

# Sauvegarder et restaurer le boîtier

Document technique, à l'usage de la personne qui entretient le boîtier. Il sert avant toute modification du système — et le jour où quelque chose casse.

## En une phrase

**Une seule chose est irremplaçable : les textes du journaliste et ses réglages.** Tout le reste — le système, le logiciel, la configuration réseau — se **reconstruit à l'identique en 45 minutes** à partir de GitHub et de `install/setup.sh`.

C'est ce qui rend le bricolage sans danger : on sauvegarde le petit (quelques kilo-octets, trente secondes), et on accepte de refaire le gros si besoin.

|                                              | Où c'est                               | Irremplaçable ?                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Textes enregistrés                           | <code>~/prompteur/scripts/*.txt</code> | ✓ <b>oui</b> — n'existe nulle part ailleurs                    |
| Texte affiché + réglages                     | <code>~/prompteur/state.json</code>    | ✓ <b>oui</b> — se reconstitue à la main, mais c'est fastidieux |
| Mot de passe WiFi du boîtier                 | dans NetworkManager                    | ⚠ récupérable (voir annexe A), mais à noter                    |
| Système, logiciel, pare-feu, kiosque         | partout                                | ✗ non — <code>git clone + setup.sh</code>                      |
| Fichier de démarrage <code>config.txt</code> | <code>/boot/firmware/config.txt</code> | ⚠ à copier <b>avant</b> d'y toucher                            |

## Étape 0 — Accéder à la fenêtre noire

Le boîtier démarre directement sur le prompteur, en plein écran. Pour taper des commandes :

- [ ] 1. Branchez un **clavier USB** sur le boîtier.
- [ ] 2. Appuyez sur **Alt + F4** : le prompteur se ferme, le bureau apparaît.
- [ ] 3. Appuyez sur **Ctrl + Alt + T** : la fenêtre noire s'ouvre.

### A RETENIR

**Pour revenir au prompteur** à la fin : tapez `sudo reboot`. Le boîtier redémarre et le prompteur se réaffiche tout seul. **Rien n'est perdu** en faisant cela.

### ATTENTION

**Quand on tape un mot de passe, rien ne s'affiche à l'écran** — ni étoiles, ni points. C'est normal et voulu. Tapez à l'aveugle, puis Entrée.

## 1. La sauvegarde qui compte — textes et réglages

**Trente secondes. À faire avant toute modification, et de temps en temps par précaution.**

Cette commande rassemble tout ce qui est irremplaçable dans un seul fichier, daté du jour :

```
cd ~/prompteur && tar czf ~/prompteur-sauvegarde-$(date +%F).tar.gz scripts state.json
```

**Ce que vous devez voir** : rien du tout. Aucune réponse = réussi.

Vérifiez que le fichier existe bien :

```
ls -lh ~/prompteur-sauvegarde-*.tar.gz
```

**Ce que vous devez voir** : une ligne avec la date du jour et une taille de quelques kilo-octets.

### Le mettre à l'abri sur une clé USB

Un fichier de sauvegarde resté sur la carte SD ne sert à rien le jour où la carte est effacée. **Sortez-le du boîtier.**

[ ] 1. Branchez une clé USB sur le boîtier, attendez 5 secondes.

[ ] 2. Trouvez son nom :

```
ls /media/$USER/
```

**Ce que vous devez voir** : le nom de la clé, par exemple SANDISK ou USB-KEY.

[ ] 3. Copiez-y la sauvegarde — **remplacez** NOM\_DE\_LA\_CLE par ce que la commande précédente a affiché :

```
cp ~/prompteur-sauvegarde-*.tar.gz /media/$USER/NOM_DE_LA_CLE/ && sync
```

**Ce que vous devez voir** : rien. Le `sync` garantit que l'écriture est terminée avant de retirer la clé — **ne la retirez pas avant que la commande soit revenue.**

#### BON A SAVOIR

**Encore plus simple, sans clé USB** : le journaliste garde de toute façon une copie de ses textes dans ses mails ou sur son ordinateur. C'est déjà une sauvegarde. Cette procédure sert surtout à conserver **les réglages** et l'organisation de la bibliothèque.

## 2. Avant de bricoler le système — copier le fichier de démarrage

**À faire impérativement avant toute modification liée à un écran, un overlay, ou le démarrage.** C'est ce fichier qui, mal rempli, laisse le boîtier sans affichage.

```
sudo cp /boot/firmware/config.txt /boot/firmware/config.txt.avant-ecran
```

**Ce que vous devez voir** : rien. Vérifiez :

```
ls -l /boot/firmware/config.txt*
```

**Ce que vous devez voir** : deux fichiers, `config.txt` et `config.txt.avant-ecran`.

**A NOTER SUR PAPIER**

**Notez aussi sur papier ce que vous ajoutez**, ligne par ligne. Une sauvegarde dit comment revenir en arrière ; elle ne dit pas ce que vous avez essayé.

### 3. La sauvegarde complète — l'image de la carte SD

C'est la ceinture **et** les bretelles : une copie de la carte entière, qui se remet en place à l'identique. Elle demande **un ordinateur et un lecteur de carte**, et le boîtier doit être éteint.

- [ ] 1. Éteignez proprement le boîtier, débranchez, **sortez la carte micro-SD**.
- [ ] 2. Insérez-la dans l'ordinateur (fente SD + adaptateur, ou lecteur USB).
- [ ] 3. Sur **Windows** : installez **Win32 Disk Imager** (gratuit). Choisissez un fichier de destination (par exemple `prompteur-complet.img`), sélectionnez la carte, puis cliquez sur « **Read** » (*et non « Write » — « Write » écraserait la carte*).
- [ ] 4. Comptez 15 à 30 minutes. Le fichier obtenu fait la taille de la carte (32 Go), même si elle est presque vide.

**ATTENTION**

**Le piège** : dans Win32 Disk Imager, « **Read** » sauvegarde, « **Write** » restaure. Se tromper de bouton efface la carte. Lisez deux fois avant de cliquer.

**BON A SAVOIR**

**Franchement, est-ce utile ici ?** Modérément. Restaurer cette image prend autant de temps que de tout réinstaller proprement depuis GitHub, et l'image vieillit à chaque mise à jour. **Elle n'a de sens que pour figer un état dont on est sûr**, juste avant une manipulation risquée, quand on veut pouvoir revenir *exactement* au même point.

## 4. Restaurer

### 4.1 — Récupérer les textes et les réglages

La sauvegarde est un fichier `.tar.gz`. Sur un boîtier fraîchement réinstallé :

- [ ] 1. Branchez la clé USB contenant la sauvegarde, attendez 5 secondes.
- [ ] 2. Copiez-la dans le dossier personnel — **remplacez** `NOM_DE_LA_CLE` :

```
cp /media/$USER/NOM_DE_LA_CLE/prompteur-sauvegarde-*.tar.gz ~/
```

- [ ] 3. Remettez le contenu en place :

```
cd ~/prompteur && tar xzf ~/prompteur-sauvegarde-*.tar.gz
```

- [ ] 4. Redémarrez le logiciel pour qu'il relise l'état restauré :

```
sudo systemctl restart prompteur
```

**Ce que vous devez voir** : rien à l'écran de la fenêtre noire. Rouvrez la télécommande depuis un téléphone : vos textes sont de retour dans « Mes textes enregistrés ».

## 4.2 — L'écran reste noir après une modification du démarrage

C'est le cas le plus fréquent quand on bricole un écran. **Le boîtier n'est pas mort** : il démarre, le serveur tourne, le WiFi « Prompteur » se crée. Seul l'affichage manque.

**Méthode A — depuis le boîtier lui-même** (si vous avez un clavier et que le bureau répond quand même) :

```
sudo cp /boot/firmware/config.txt.avant-ecran /boot/firmware/config.txt && sudo reboot
```

**Méthode B — depuis un autre ordinateur, par le réseau.** Connectez l'ordinateur au WiFi « Prompteur », puis (en remplaçant `real` par le nom d'utilisateur du boîtier) :

```
ssh real@10.42.0.1
```

...puis tapez la commande de la méthode A.

**Méthode C — le filet qui marche toujours, sans écran ni réseau.** Éteignez, sortez la carte SD, mettez-la dans un PC : **la partition de démarrage est lisible sous Windows**. Ouvrez `config.txt` avec le **Bloc-notes**, supprimez les lignes ajoutées (ou recopiez le contenu de `config.txt.avant-ecran`), enregistrez, remettez la carte.

### A RETENIR

**C'est cette méthode C qui rend le bricolage sûr.** Quoi qu'il arrive au fichier de démarrage, on peut toujours le corriger depuis n'importe quel ordinateur, sans réseau et sans écran.

## 4.3 — Tout refaire à zéro

Si le système est trop abîmé, on reflashe et on recommence : voir **MISE-EN-ROUTE.md** (45 min à 1 h). Pensez à **réutiliser le même mot de passe WiFi** qu'avant, pour que la fiche collée sur le boîtier reste valable — et à restaurer les textes (§ 4.1) à la fin.

# 5. Mettre à jour le logiciel sans rien perdre

Le boîtier doit être connecté temporairement à Internet (câble Ethernet).

```
cd ~/prompteur && git pull && sudo systemctl restart prompteur
```

Les textes et les réglages **ne sont pas touchés** : `scripts/` et `state.json` sont exclus du dépôt, une mise à jour ne peut pas les écraser.

### SI CELA NE MARCHE PAS

**Si `git pull` refuse en parlant de « local changes »** — c'est un faux conflit sans gravité (une permission de fichier qui a changé). On jette la modification et on recommence :

```
git checkout -- install/ && git pull
```

---

## Annexe A — Retrouver le mot de passe du WiFi « Prompteur »

Il n'est affiché qu'une fois, à l'installation. S'il a été perdu, il est encore lisible depuis le boîtier :

```
sudo nmcli -s -g 802-11-wireless-security.psk connection show Prompteur
```

**Ce que vous devez voir** : le mot de passe en clair. **Notez-le sur la fiche du boîtier.**

Pour le remplacer par un autre :

```
sudo nmcli connection modify Prompteur wifi-sec.psk "NOUVEAU_MOT_DE_PASSE" && sudo nmcli connection up Prompteur
```

**ATTENTION** — Tous les téléphones et ordinateurs déjà connectés devront **oublier le réseau** et s'y reconnecter avec le nouveau mot de passe. Et la fiche collée sur le boîtier devient fausse : corrigez-la aussitôt.

---

## Annexe B — Faire exécuter ces commandes à distance

Situation courante : le boîtier est chez le journaliste, et c'est lui qui doit taper.

- **Envoyez les commandes par écrit** (message, mail) plutôt que de les dicter : une commande dictée au téléphone se déforme, surtout les tirets et les barres obliques.
- **Une commande à la fois.** Demandez-lui de renvoyer ce qui s'affiche **avant** de passer à la suivante — une photo de l'écran suffit, et vaut mieux qu'une description.
- **Prévenez-le pour le mot de passe** : rien ne s'affiche pendant la frappe. Sans l'avertissement, il croit que le clavier ne répond pas.
- **Rappelez-lui Alt + F4 puis Ctrl + Alt + T** pour ouvrir la fenêtre noire, et `sudo reboot` pour retrouver son prompteur à la fin.
- **Faites-lui faire la sauvegarde du § 1 en premier**, toujours. C'est trente secondes, et ça transforme n'importe quelle bêtise ultérieure en simple perte de temps.

---

*Le Prompteur — documentation d'entretien. Voir aussi `MISE-EN-ROUTE.md` (installation complète), `MODE-EMPLOI.md` (usage quotidien) et `PROCEDURE-INSTALLATION.md` (version technique condensée).*